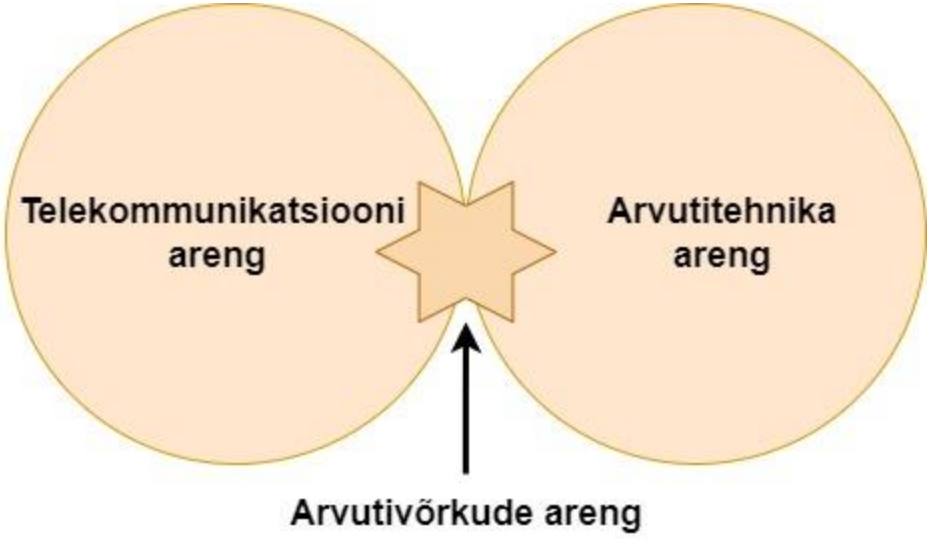
SIDE ALUSED

Arvutivõrkude areng

Pavel Kodotšigov, MSc

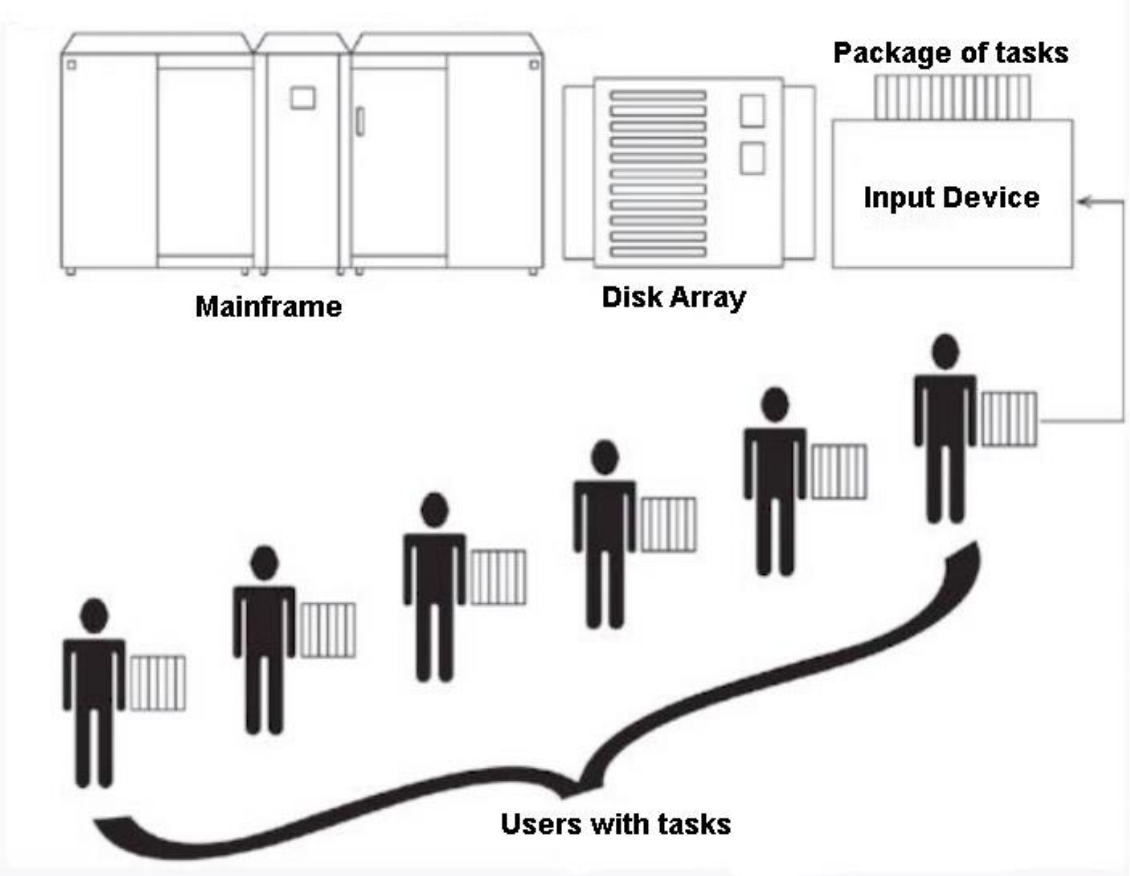
Arvutivõrgud

Arvutivõrgud, mida nimetatakse ka andmevõrkudeks, on kaasaegse tsivilisatsiooni kahe tähtsaima teadus- ja tehnoloogiavaldkonna arengu loogiline tulemus: arvutustehnika ja telekommunikatsioonitehnoloogia



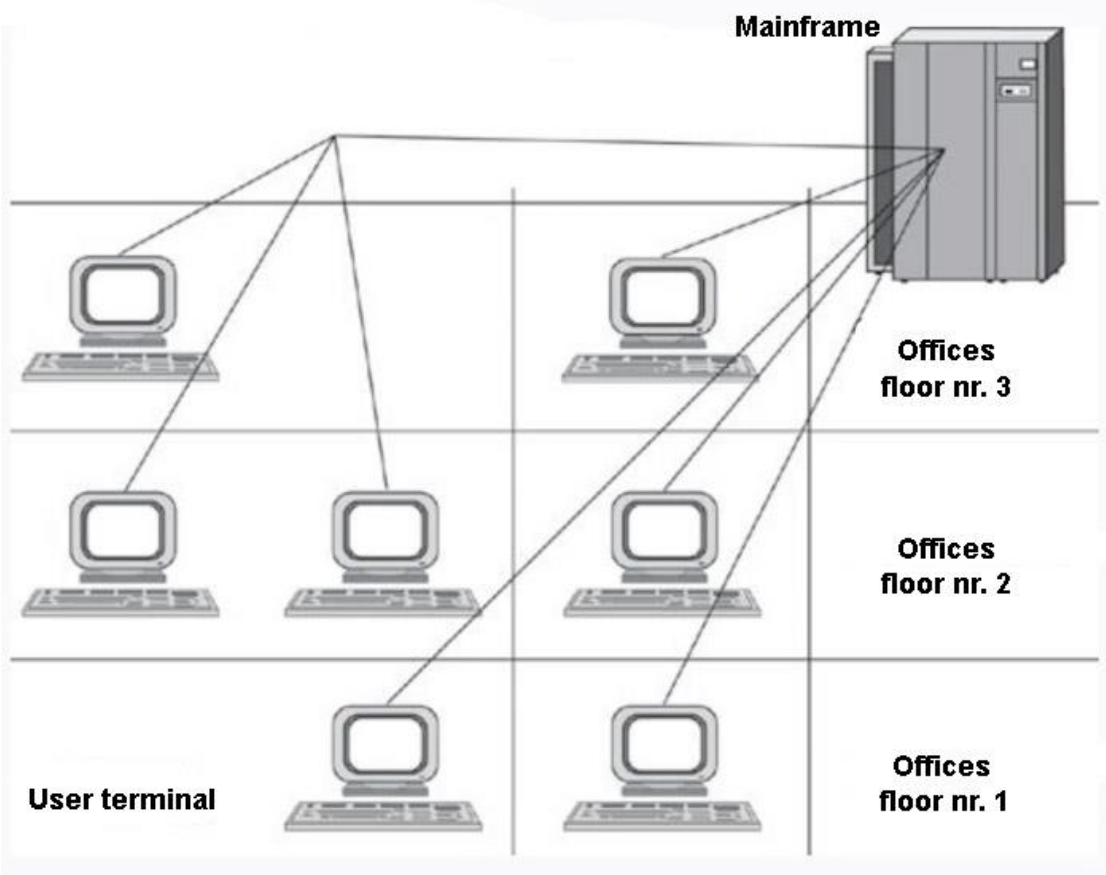
Arvutivõrkude areng on arvutitehnika ja telekommunikatsioonitehnoloogia kokkupuutepunktis

Programmide töötlemise süsteemid



Tsentraliseeritud suurarvutipõhine süsteem

Mitmeterminaalsed süsteemid - võrgu prototüüp



Kohtarvutivõrkude prototüübiks on saanud mitmeterminalilised ajajagamissüsteemid

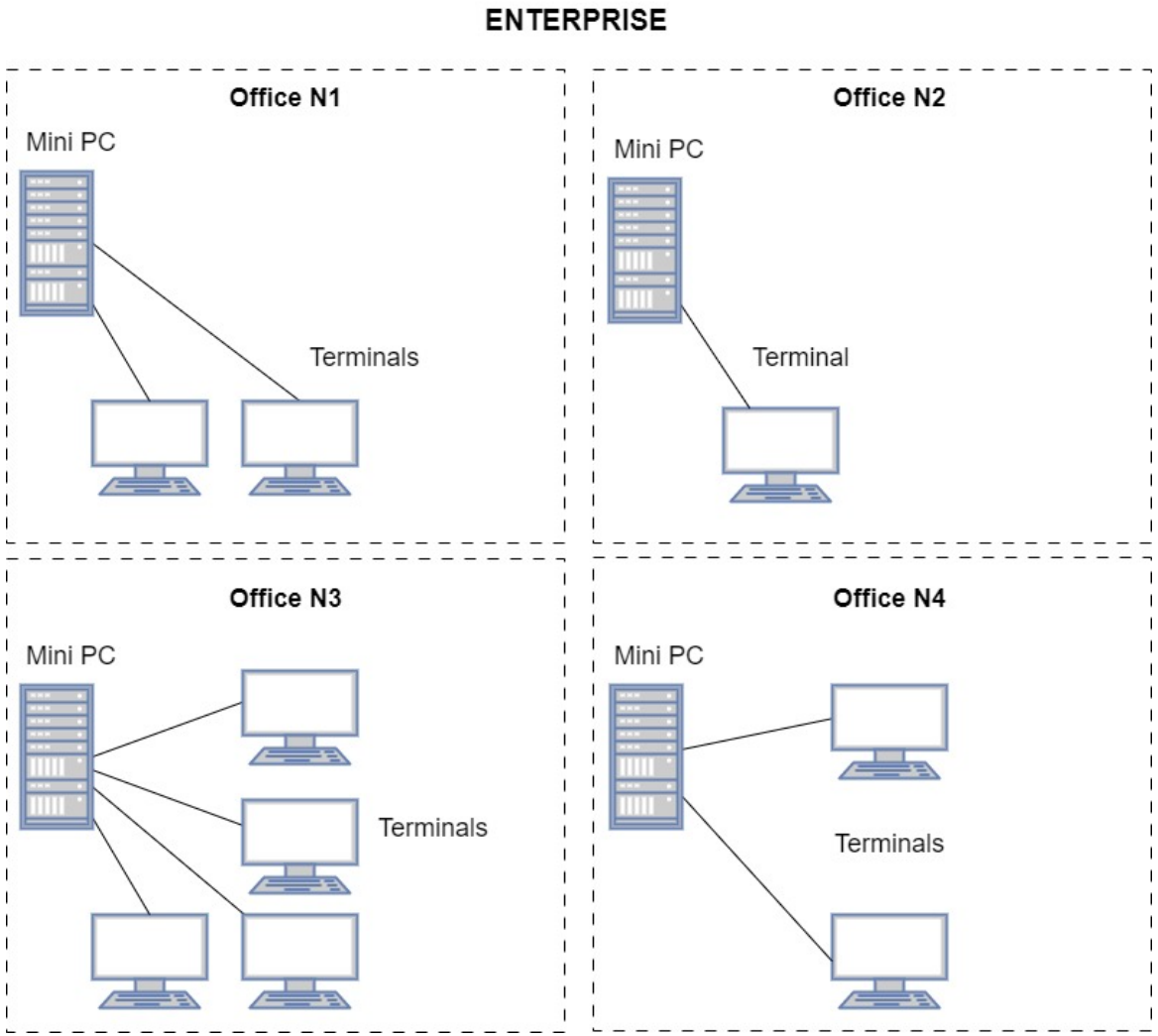
Esimesed globaalsed võrgud

- Terminalid ühendati arvutiga telefonivõrgu kaudu modemite abil, mis võimaldas mitmele kasutajale kaugjuurdepääsu võimsate superarvutite ühistele ressurssidele. Sellele järgnesid süsteemid, kus lisaks terminal-arvuti vahelistele kaugühendustele rakendati ka arvuti-arvuti vahelisi kaugühendusi.
- Kronoloogiliselt olid esimesena kasutusel laivõrgud (*Wide Area Networks*, WAN ehk võrgud, mis ühendavad geograafiliselt hajutatud arvuteid, mis võivad asuda erinevates linnades ja riikides.

Esimesed kohtvõrgud

Kohtvõrgud (*Local Area Network*, LAN) on arvutite ühendused, mis on koondatud väikesesse piirkonda, tavaliselt mitte rohkem kui 1-2 km raadiuses. Üldiselt on kohtvõrk ühele organisatsioonile kuuluv sidesüsteem.

Miniarvutipõhise LAN-i näide



Ethernet-põhine LAN

- 90ndate lõpp näitas LAN-tehnoloogiate seas selget liidrit - *Ethernet*i perekonda, mis hõlmas klassikalist *Ethernet*i tehnoloogiat edastuskiirusega 10 Mbps, samuti *Fast Ethernet*i kiirusega 100 Mbps ja *Gigabit Ethernet*i kiirusega 1000 Mbps.

Koht- ja laivõrkude lähenemine

Erinevused koht- ja globaalsete võrkude vahel olid väga selged:

- **Sideühenduste pikkus ja kvaliteet.** Kohtvõrgud (LAN) erinevad laivõrkudest (WAN) selle poolest, et võrgusõlmede vahelised vahemaad on lühikesed. See võimaldab põhimõtteliselt kasutada kohtvõrkudes parema kvaliteediga sideliine. 1980ndate aastate laivõrkudes olid valdavad madala kiirusega telefoniliinid, mis edastasid diskreetset arvutiteavet suhteliselt sagedaste moonutustega.
- **Andmeedastusmeetodite keerukus.** Füüsiliste ühenduste vähese usaldusväärsuse tõttu nõuavad laivõrgud keerukamaid andmeedastusmeetodeid ja -seadmeid kui kohtvõrgud.
- **Andmesidekiirused** kohvõrkudes (10, 16 ja 100Mbit/s) olid tol ajal oluliselt kiiremad kui laivõrkudes (2,4kbit/s kuni 2Mbit/s).
- **Mitmesugused teenused.** Kõrge andmevahetuse kiirus võimaldas kohtvõrkudes pakkuda mitmesuguseid teenuseid, eelkõige mitmesuguseid mehhanisme teiste võrgus olevate arvutite kettale salvestatud failide kasutamiseks, printimisseadmete, modemite, fakside, ühise andmebaasi, e-posti ja muude seadmete ühiskasutamiseks. Samal ajal piirdusid laivõrgud peamiselt posti- ja failiteenustega nende kõige lihtsamas (mitte kõige kasutajasõbralikumas) vormis.

Tasapisi hakkasid erinevused LAN ja WAN võrgutehnoloogiate vahel tasanduma.

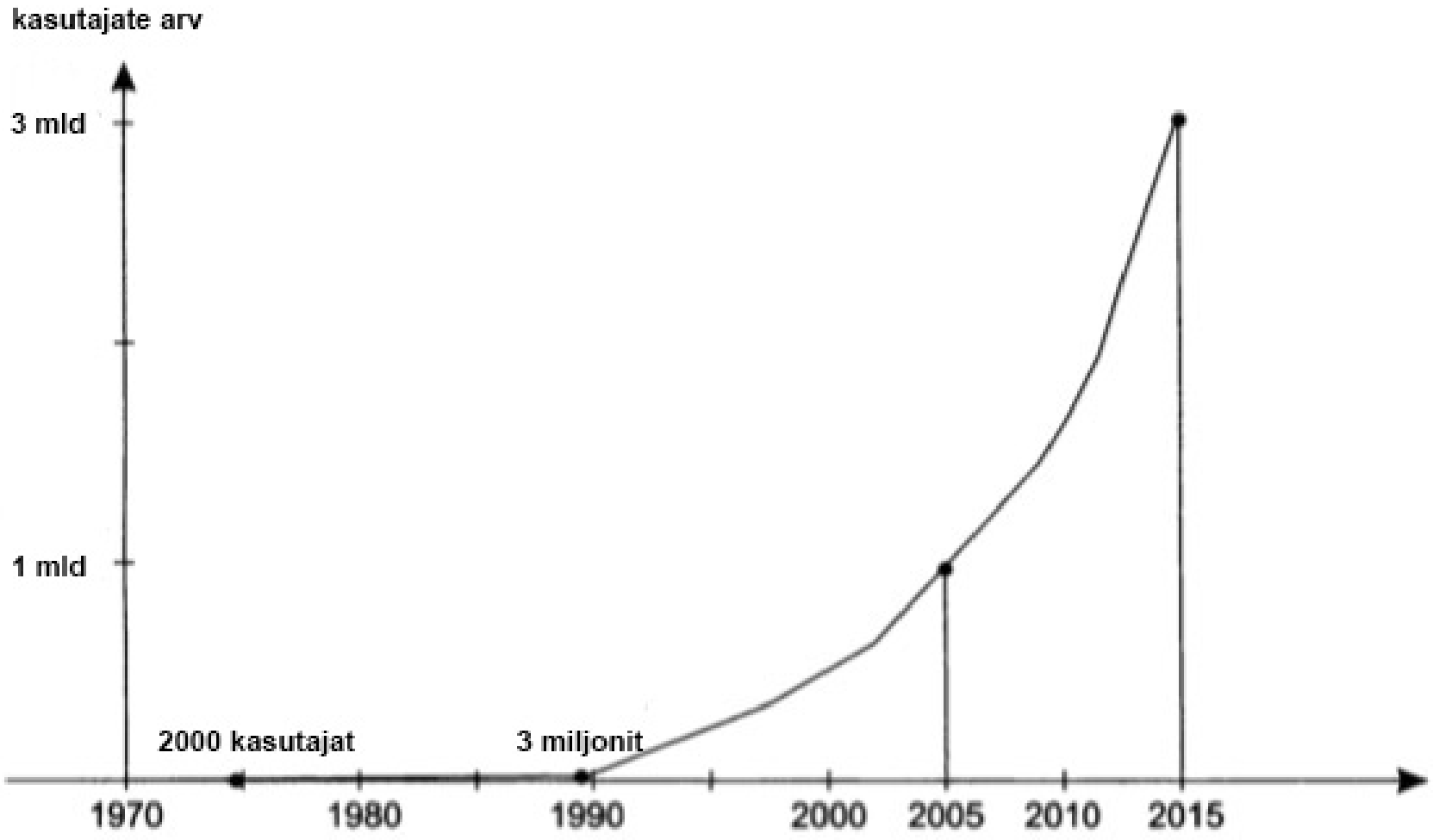
Arvuti- ja telekommunikatsioonivõrkude lähenemine

- Telekommunikatsioonivõrkude hulka kuuluvad raadio-, telefoni- ja televisioonivõrgud. Peamine ühisosa arvutivõrkudega on see, et klientidele pakutavaks ressursiks on teave (*information*).
- Arvutivõrgud on mõeldud tähtnumbrilise teabe edastamiseks, mida sageli nimetatakse lihtsalt andmeteks, samas kui telekommunikatsioonivõrgud on mõeldud ainult häälteabe (ja televisioonivõrkude puhul ka pildi) edastamiseks.

Tehnoloogiline lähenemine

Oluline samm telefonivõrkude suunas oli eelkõige kõne digitaalne kujutamine, mis võimaldas põhimõtteliselt edastada telefoni- ja arvutiliiklust samade digitaalkanalite kaudu (televisioon suudab tänapäeval edastada ka pilte digitaalselt). Telefonivõrgud kasutavad laialdaselt kanalikommutatsiooni ja pakettkommutatsiooni meetodite kombinatsiooni.

Internet kui tegur võrgutehnoloogia arengus



Interneti-kasutajate arvu kasv

Tähtsamate sündmuste kronoloogia esimeste arvutivõrkude kujunemisel

Sündmus	Aeg
Esimesed WAN-arvutiühendused, esimesed katsed pakettvõrkudega	1960ndate lõpus
Digitaalse kõne edastamise algus telefonivõrkude kaudu	1960ndate lõpus
Suurte integraallülituste tulek, esimesed miniarvutid, esimesed mittestandardsed kohtvõrgud.	1970ndate algus
X.25 tehnoloogia standardiseerimine kaugterminali ja suurarvuti vaheliseks võrguks	1974
Personaalarvuti tulek, Interneti loomine selle tänapäevasel kujul, TCP/IP protokollistiku paigaldamine kõikidesse sõlmpunktidesse.	1980ndate algus
Standardsete LAN-tehnoloogiate tekkimine (Ethernet-1980, Token Ring, FDDI-1985)	1980ndate keskpaik
Interneti ärilise kasutamise algus	1980ndate lõpus

Tähtsamate sündmuste kronoloogia esimeste arvutivõrkude kujunemisel

Sündmus	Aeg
SONET/SDH optiliste võrkude tekkimine kuni 155 Mbit/s edastamiskiirusega	1980ndate lõpus
Veebi leiutamine	1991
Ethernet'i domineerimine kohtvõrkudes, Gigabit Ethernet'i standardiseerimine	1990ndate lõpus
Tihe lainepikkusmultipleksimise (DWDM) tehnoloogia kasutuselevõtt, mis võimaldab edastada 40/80 lainet ühes kiudoptikas.	1990ndate lõpus
Esimeste piiratud internetifunktsioonidega nutitelefonide ilmumine	1990ndate lõpus
Internet muutub multimeediaks (IP-TV, IP-telefon).	1990ndate lõpus —2000ndate algus
Andmeedastuskiiruse suurendamine kuni 10 Gbps (10G Ethernet ja 10G SDH / OTN)	2000ndate algus
Nutitelefonid muutuvad täisfunktsionaalseteks Interneti-terminalideks	2000ndate keskpaik
Edastuskiiruse suurendamine kuni 100 Gbps (10OG Ethernet ja 100G OTN)	2010ndate algus

Kokkuvõte

- Arvutivõrgud on kahe valdkonna arengu loogiline tulemus: arvutustehnika ja telekommunikatsioonitehnoloogia
- Kronoloogiliselt olid esimesena kasutusel laivõrgud WAN (*Wide Area Networks*
- 1991 a. on veebi leiutamine